

TECHNICAL MANUAL 5/5

재가동 윤활 점검 가이드

체크리스트 실행 요령과 재가동 첫날 트러블슈팅 매뉴얼

체크리스트(4/5)의 각 항목을 어떻게 실행하고, 이상 발견 시 어떻게 조치하는지 정리한 기술 매뉴얼입니다.

01 점검의 배경과 목적 WHY SUMMER RESTART FAILS

여름 휴가철 직후 고장이 집중되는 이유는 세 가지 메커니즘이 겹치기 때문입니다. ① 고온·장기 정지로 기유 분리가 과도해져 증주제(Thickener) 구조가 무너지고 접촉면 윤활 성분이 상실됩니다. ② 주야 온도차 결로로 유입된 수분이 궤도면 부식과 그리스 유화를 일으킵니다. ③ 복귀 날 몰아서 하는 일괄 급유가 과다 주입(셀 파손·교반 발열)과 누락을 동시에 만듭니다. 이 세 가지는 재가동 당일이 아니라 몇 주 뒤 베어링 파손과 계획외 정지로 나타나므로, 기동 전 점검·선제 급유가 유일한 예방 시점입니다.

02 핵심 점검 행동 가이드 HOW-TO

그리스 오염 판별법

그리스를 손가락으로 문질렀을 때 **까끌까끌한 모래 질감**(이물질 혼입)이 느껴지거나 **지나치게 묽은 수분감**이 느껴지면, 즉시 폐그리스를 밖으로 모두 밀어내고(Flushing) 새 그리스로 전량 치환합니다.

결로 수분 대처법

에어컨 등으로 하우스 주변 수분을 제거한 뒤 새 그리스를 정량 주입하여, 하우스 내부에 차 있던 수분과 녹 찌꺼기가 물리적으로 밖으로 밀려 나오도록 조치합니다.

03 재가동 첫날 이상 징후 트러블슈팅 TROUBLESHOOTING

현상	원인	조치
① 가동 직후 베어링 온도 급상승·경보	유막 유실로 인한 경계윤활 상태 진입, 또는 반대로 복귀 날 그리스 과다 주입에 따른 교반 마찰열	무조건 그리스를 더 넣지 말 것. 자동 주유기 잔량을 먼저 확인하고, 과주입 상태라면 배출 포트(Drain Plug)를 열어 과다 그리스를 배출
② 평소와 다른 금속성 고주파 소음	전동체 궤도면에 수분 부식에 의한 피팅(Pitting, 미세 홈) 발생, 또는 유막 침하로 건마찰 상태 진입 중	설비를 즉시 정지. 베어링 클리어런스 점검 및 진동 분석기(Vibration Analyzer)로 즉각 교체 여부 진단

판단이 어려울 때 — 현상 사진·소음 영상과 설비 스펙(베어링 형식·회전수·하중)을 보내주시면 KLT 기술팀이 1차
원격 진단을 무료로 지원합니다. 필요 시 무료 현장 진단으로 연결됩니다.